

本系统通过微信小程序平台，结合云开发技术，实现待办的分类管理、智能提醒、重复任务设定及数据统计功能。核心目标包括：

功能设计：提供微信授权登录、待办增删改查、分类筛选、截止时间排序、重复任务设置及简单数据统计功能，界面简洁易用；

技术实现：采用微信小程序原生框架（WXML/WXSS/JS）开发前端，利用云开发（云函数、云数据库）处理数据交互，确保低开发门槛与高安全性；

用户体验：支持待办到期前 1 小时微信提醒、分类颜色标识、已完成任务自动归档等功能，提升实用性

成果要求：完成系统开发、测试及文档编写，包括毕业论文（含需求分析、系统设计、实现与测试）、数据管理规范及用户调研报告。

交付可运行的微信小程序、云数据库、测试报告及完整开发文档，助力大学生提升事务管理效率。

符合现代快节奏生活中对轻量化、智能化工具的需求，选题方向明确。任务书内容结构较为完整，对系统功能（如任务创建、智能分类、提醒推送、数据统计等）的设计思路阐述清晰，技术路线围绕小程序前端与云开发后端展开，方案合理可行，体现了学生对移动端应用开发流程的基本掌握。后续建议可进一步优化交互设计，提升界面友好度与操作流畅性；同时深入考虑提醒算法的个性化程度（如基于使用习惯的智能建议）以及数据的多端同步机制。

技术基础：掌握 JavaScript 编程语言、微信小程序原生开发框架（WXML/WXSS/JS）及微信云开发技术（云函数、云数据库）；熟悉用户体验设计原则与模块化开发思维。

工具资源：微信开发者工具（开发调试）、维普毕业论文管理系统（文档管理）、问卷调查工具（如问卷星，收集用户需求）、云开发环境（数据存储与安全配置）。

拆分“登录模块”“待办 CRUD 模块”“智能提醒模块”“数据统计模块”，逐个突破技术难点（如微信 OpenID 关联用户数据、云数据库权限设置）。

用户驱动优化：通过邀请同学测试，收集“分类颜色标识”“提醒时效性”等反馈，迭代界面与功能（如简化已完成任务归档流程）。

结合课题需求与个人技术基础，初步选定微信小程序原生开发（WXML/WXSS/JavaScript）+ 微信云开发的技术栈，明确各技术模块的学习目标与实现边界。

完成开发环境搭建：下载并安装微信开发者工具，完成小程序账号注册、项目初始化、云开发环境开通与权限配置，确保本地开发环境可正常预览、调试与部署。

2. 完成系统需求分析

梳理大学生日常待办场景，通过用户场景调研明确核心需求：包

括用户快速登录、待办事项的增删改查、任务分类管理、基础提醒设置、简单数据统计等功能。

划分核心功能模块：用户授权模块、待办管理模块、分类管理模块、提醒模块、数据统计模块，明确各模块的输入输出与交互逻辑。

绘制基本业务流程图，梳理“用户登录→创建待办→编辑/删除待办→完成标记→查看统计”的完整操作链路，确保流程清晰、无逻辑漏洞，形成需求分析文档初稿。

3. 完成系统概要设计

确定系统整体架构：采用前后端分离的轻量化架构，前端负责页面渲染与用户交互，后端通过云函数处理业务逻辑，数据层使用微信云数据库存储，确保架构简洁易实现、维护成本低。

设计数据库表结构：规划用户信息表（存储 openid、昵称、头像等基础信息）与待办事项表（存储任务 ID、标题、截止时间、分类、优先级、完成状态等核心字段），明确表间关联关系与数据约束。

输出概要设计文档：包含系统架构图、模块划分说明、数据库表结构设计图，为后续详细设计与编码实现提供明确指导。